

Nombre del proyecto:

AirGuard – Portal Web de Calidad del Aire y Salud Ambiental

Fase:

0 – Onboarding y planificación

Equipo:

Grupo SN-2

Tutor:

Carlos Guillermo Rodriguez

Integrantes y roles:

Alva Danila Hernández Turcios – Líder de proyecto Jr

Blanca del Carmen Mezquita Cornejo – QA / Documentación Jr.

Wilmer Daniel Martínez Rosas – Frontend Jr.

Walter Edgardo Rodríguez Valle – GIS Jr.

Francisco Eliseo Márquez Vásquez –Backend Jr.

Fecha de entrega:

14 de junio de 2026

Resumen Ejecutivo

La creación del proyecto AirGuard, crearemos una aplicación enfocada en el monitoreo de la calidad del aire. Se espera diseñar la estructura inicial del sistema y poder realizar pruebas para obtener información ambiental desde una API que tenga acceso a OpenAQ y recopilar los datos de calidad del aire de forma gratuita y accesible. Al mismo tiempo configurar el repositorio del proyecto para el control y preparar la documentación inicial que servirá de guía para las siguientes fases del proyecto.

Estado actual del proyecto

Actualmente, AirGuard se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, esperando obtener una visualización de la información y funcional con la finalidad que mejore la experiencia del usuario.

Riesgos detectados

Uno de los principales riesgos del proyecto es la dependencia de fuentes externas para obtener los datos sobre la calidad del aire. Si alguna de estas plataformas presenta fallas o deja de estar disponible, algunas funciones del sistema podrían verse afectadas temporalmente.

También existe la posibilidad de que las APIs utilizadas cambien su estructura o la forma en que entregan la información.

Desarrollo del entregable

El proyecto se desarrollará mediante la integración de recursos tecnológicos bajo licencias de software libre y código abierto, priorizando la interoperabilidad y escalabilidad. Esta estrategia busca optimizar la infraestructura y reducir costos operativos.

Recursos tecnológicos integrados

Repositorio GitHub: Control de versiones y actualizaciones, garantizando trazabilidad y gestión colaborativa del código.

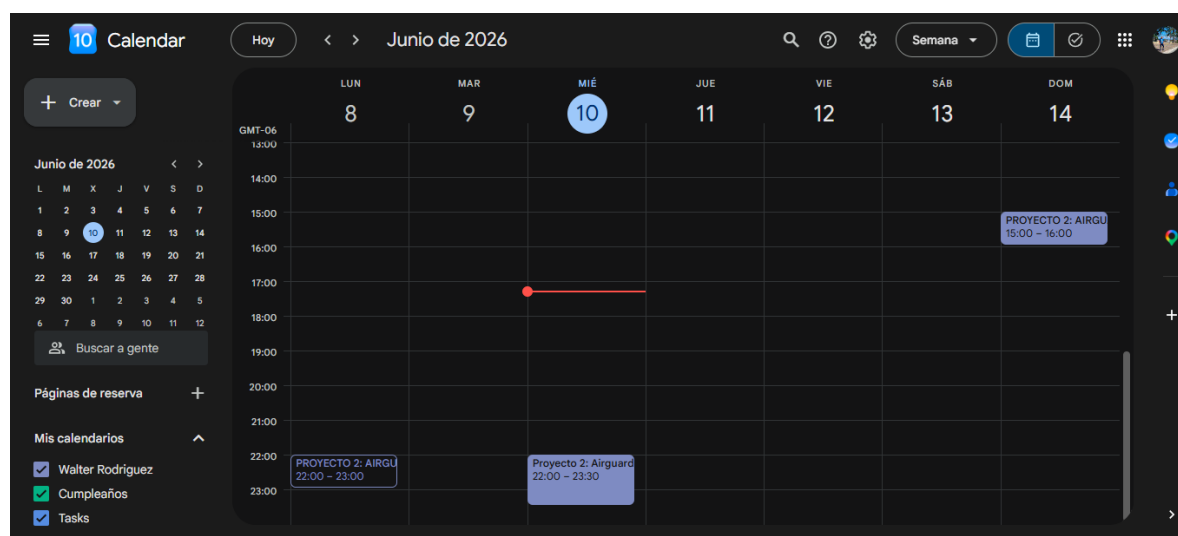
Docker: Herramienta para facilitar el despliegue de las aplicaciones en diferentes plataformas cloud.

SNET/Observatorio Ambiental: Fuente oficial de datos ambientales y meteorológicos en El Salvador, asegurando confiabilidad y pertinencia en la información.

Api OpenAQ: Plataforma de datos abiertos que recopila, normaliza y distribuye información sobre calidad del aire a nivel global.

Evidencias

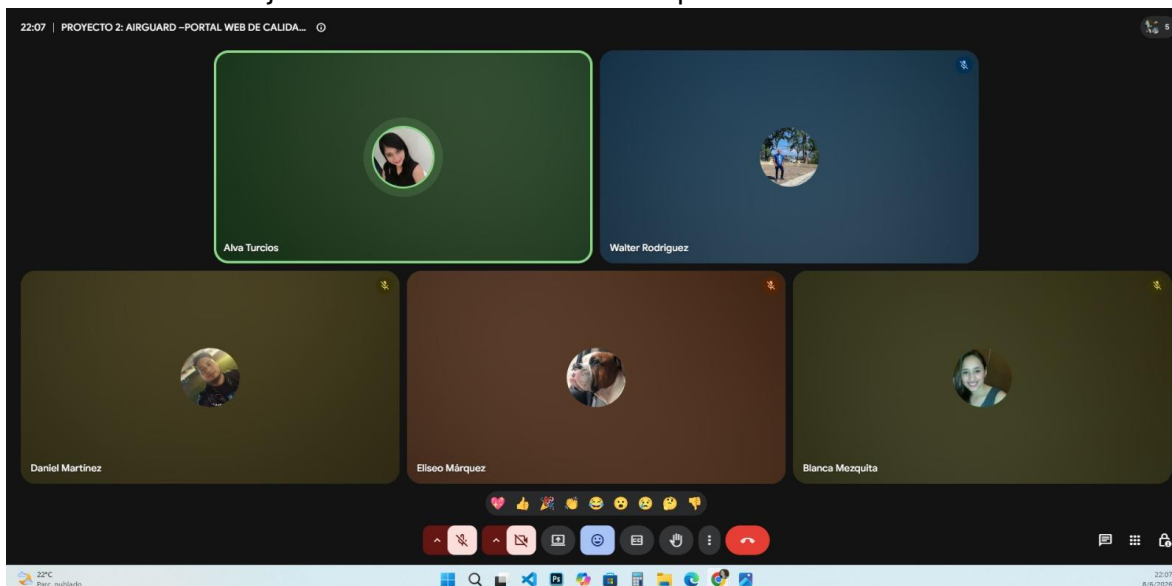
- Se tomó a bien realizar una programación todos los lunes, miércoles y sábado de acá a finalizar el proyecto en GOOGLE CALENDAR, para llevar un mejor control de las reuniones y que no se pasara por alto ninguna de ellas.



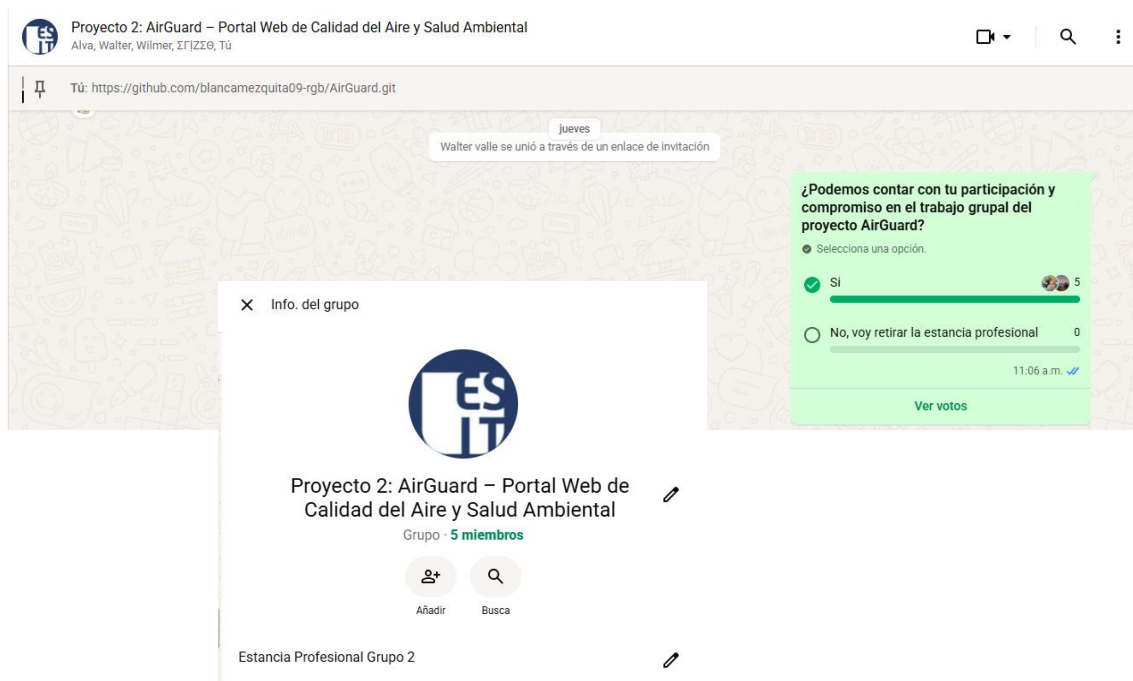
- Link: <https://github.com/blancamezquita09-rgb/AirGuard.git>

- Equipo completo para la colaboración del proyecto.

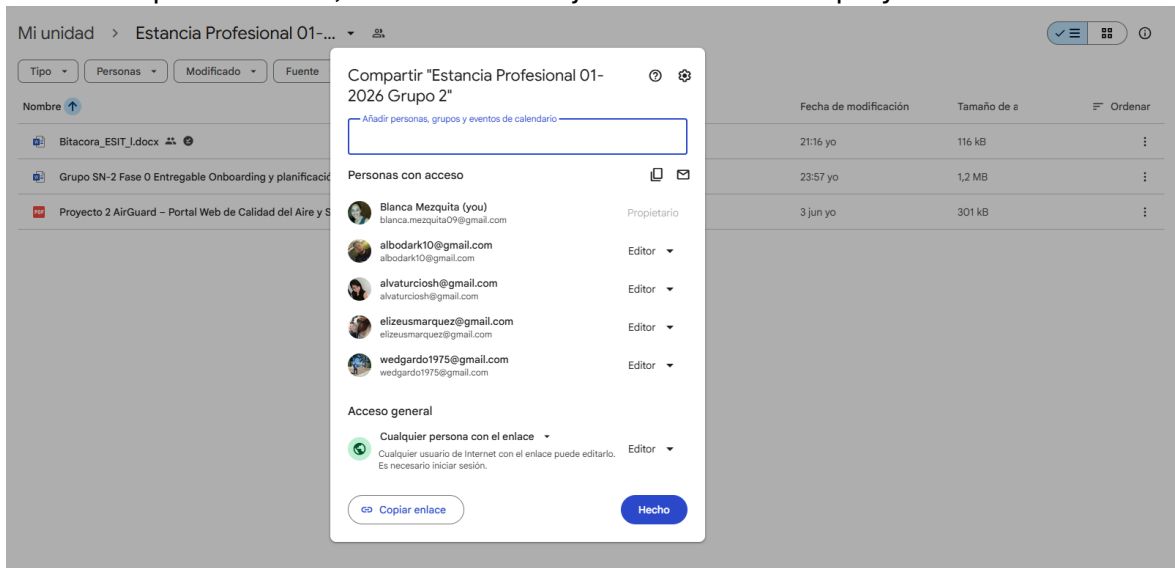
- Reuniones con el equipo por medio de Meet. Esta reunión se llevó a cabo el lunes 08 de junio del 2026 en horas 10:00 p.m.



- Además de los recursos tecnológicos, se estableció un grupo de WhatsApp como canal de comunicación.



- Carpeta en Drive, se estarán trabajando las fases del proyecto.



Conclusión breve

En esta etapa establecimos una investigación con fuentes oficiales como el SNET/Observatorio Ambiental y OpenAQ. Además, definimos los medios de comunicación internos y programación de reuniones virtuales y el compromiso de poder desarrollar el proyecto como equipo. También, leímos en conjunto la descripción del proyecto y la del cliente esperamos poder desarrollar de la mejor manera los objetivos y alcance de este.

A partir de eso nos dividimos los roles con la finalidad de poder trabajar de manera colaborativa para poder desarrollar el proyecto de manera ordenada y poder cumplir con los tiempos de entrega.

Integrantes SN-2	Roles	Responsabilidades principales
Alva Danila Hernández Turcios	Líder de proyecto Jr.	• Coordinar el backlog y las entregas. • Verificar actualización de bitácora. • Dar seguimiento al cumplimiento de fases. • Consolidar evidencias del equipo.
Blanca del Carmen Mezquita Cornejo	QA / Documentación Jr.	• Definir indicadores y criterios de interpretación. • Diseñar y ejecutar pruebas. • Redactar informes y organizar evidencias. • Mantener trazabilidad documental.
Wilmer Daniel Martínez Rosas	Frontend Jr.	• Construir la interfaz del portal. • Integrar vistas, gráficos y componentes. • Mejorar claridad visual y experiencia de usuario.
Walter Edgardo Rodríguez Valle	GIS Jr.	• Configurar el mapa interactivo. • Ubicar estaciones o puntos geográficos. • Integrar capas visuales, marcadores y filtros.
Francisco Eliseo Márquez Vásquez	Backend Jr.	• Consumir API. • Diseñar procesamiento y transformación de datos. • Gestionar almacenamiento. • Controlar errores de integración

Bitácora

ESIT - ESTANCIA PROFESIONAL

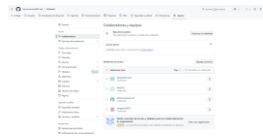
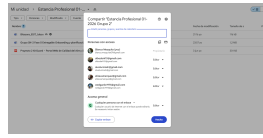
Formato Oficial de Bitácora Semanal

Fase:	Fase 0: Onboarding y planificación
Nombre del proyecto:	AirGuard – Portal Web de Calidad del Aire y Salud Ambiental
Equipo:	Grupo SN-2
Tutor:	Carlos Guillermo Rodríguez
Ciclo:	Ciclo VI
Semana No.:	Semana N° 1 Fecha (inicio - fin): 9 – 14 de junio 2026

1. Información general de la semana

Campo	Registro de la semana
Integrantes presentes	5 miembros del Equipo SN-2
Roles activos	Líder, QA/Documentación, Backend, Frontend, GIS.
Fase Actual	Fase 0 – Onboarding y planificación.
Entregable objetivo	Documento PDF con roles, plan de recursos, límites técnicos, enlaces y evidencias.
Acuerdos clave	Uso de GitHub como repositorio oficial y comunicación por medio de google meet y grupo de WhatsApp como canal de comunicación. Además, calendario de reuniones virtuales y Google Drive como medio de almacenamiento de la documentación del proyecto.
Riesgos iniciales y Estado General	Límites de servicios gratuitos y organización inicial del entorno de desarrollo configurado correctamente, repositorio activo.

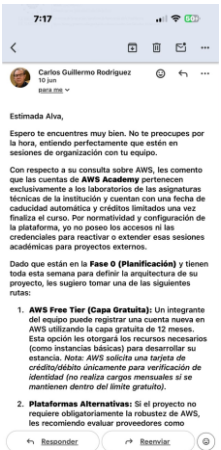
2. Actividades realizadas

Actividad	Descripción técnica	Responsable	Evidencia verificable
Lectura del Proyecto Definición de roles Creación de medios de comunicación	Revisión conjunta de objetivos y alcance asignación de responsabilidades.	Alva	
Buscar información de Apis	Buscar información para tener una información detallada de la entidad que será utilizada en las próximas fases.	Francisco	N/A
Creación de Repositorio	Estructura base en GitHub	Blanca/Francisco	
Planes de Recursos	Selección de proveedores gratuitos	Walter/Wilmer	N/A
Registro en bitácora. Creación de un documento editable.	Plantilla oficial en proceso y carpeta en Drive con la finalidad de trabajar colaborativamente.	Blanca/Wilmer	

3. Herramientas y servicios utilizados

Herramienta / servicio	Propósito	Observaciones
Github	Almacenar, organizar y compartir código fuente de proyectos de software utilizando Git, un sistema de control de versiones.	Facilita el almacenamiento, control de versiones y colaboración en proyectos.
Docker	Usado por la eficiencia y portabilidad para ejecutar aplicaciones en cualquier entorno.	Por la tecnología reduciendo costos y tiempo en la gestión de infraestructura.
Google Meet	Plataforma para realizar reuniones a través de videollamadas y compartir recursos, con la finalidad de dar seguimiento al proyecto AirGuard.	Decidimos reunirnos por este medio por la facilidad de tiempo de las reuniones.
Google Drive	Plataforma de servicio de almacenamiento en la nube de Google.	Almacenamiento de bitácoras y documentos editables para guardar, sincronizar y compartir archivos de manera segura.
WhatsApp	Aplicación de mensajería instantánea y comunicación grupal.	Usada para enviar texto, compartir archivos, notas de voz.
AWS Amplify	AWS Amplify será considerado como la plataforma de despliegue del proyecto.	Es una plataforma especialmente útil para proyectos académicos como AirGuard.

4. Problemas detectados y análisis

Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia
Dificultades para usar Amazon Web Services (AWS)	Problema para conectar GitHub con AWS y pago por uso.	Por factores técnicos y fecha de caducidad (Configuración de cuentas de AWS Academy para uso de institución).	 7:17 Carlos Guillermo Rodriguez 10 jun 8:55 AM Estimada Alva, Espero te encuentres muy bien. No te preocupes por la hora, entiendo perfectamente que estén en sesiones de organización con tu equipo. Con respecto a su consulta sobre AWS, les comento que las cuentas de AWS Academy pertenecen exclusivamente a los laboratorios de las asignaturas técnicas de la institución y cuentan con una fecha de caducidad automática y créditos limitados una vez finaliza el curso. Por normalidad y configuración de la plataforma, yo no poseo los accesos ni las credenciales para reactivar o extender esas sesiones académicas para proyectos externos. Dado que están en la Fase 0 (Planificación) y tienen toda esta semana para definir la arquitectura de su proyecto, les sugiero tomar una de las siguientes rutas: 1. AWS Free Tier (Copa Gratuita): Un integrante del equipo puede registrar una cuenta nueva en AWS utilizando la copa gratuita de 12 meses. Esta opción les otorgará los recursos necesarios (como instancias básicas) para desarrollar su estancia. <i>Nota: AWS solicita una tarjeta de crédito/débito únicamente para verificación de identidad (no realiza cargos mensuales si se mantienen dentro del límite gratuito).</i> 2. Plataformas Alternativas: Si el proyecto no requiere obligatoriamente la robustez de AWS, les recomiendo evaluar proveedores como Responder Responder

5. Soluciones aplicadas

Solución aplicada	Problema asociado	Responsable	Evidencia
Optamos por la opción AWS gratuita (AWS Free Tier)	Dificultades para usar Amazon Web Services (AWS) por caducidad de la cuenta gratuita.	Francisco	 Panel de control Recursos

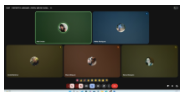
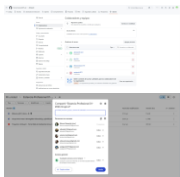
6. Estado del proyecto esta semana

Área	Estado	Comentarios
Fase 0— Onboarding y planificación.	Completado	Creación de canales de comunicación y establecer bases para la creación del proyecto AirGuard.

7. Plan de trabajo para la próxima semana

Tarea próxima semana	Responsable	Fase	Entregable esperado
Investigar el problema de calidad del aire y su impacto en la salud en El Salvador.	Wilmer	Fase 1	Sección de contexto urbano-ambiental del Documento de Análisis.
Identificar y describir los usuarios objetivo del portal	Francisco	Fase 1	Perfil de usuarios y necesidades identificadas.
Analizar las fuentes de datos disponibles (OpenAQ, SNET y otras fuentes abiertas).	Walter	Fase 1	Comparativa de fuentes de datos y selección de la API principal.
Elaborar el Documento de Análisis del proyecto.	Blanca/Alva	Fase 1	Presentar un informe claro y detallado.
Definir tecnologías del proyecto (FastAPI, PostgreSQL, React, Docker).	Equipo SN-2	Fase 1	Documento de arquitectura inicial.
Diseñar el diagrama preliminar de arquitectura del sistema.	Francisco/Walter	Fase 1	Diagrama API → Backend → Base de Datos → Frontend.
Actualizar bitácora y evidencias de la semana.	Blanca/Alva	Fase 1	Bitácora semanal actualizada con evidencias.

8. Aportes individuales verificables

Integrante	Rol	Tarea técnica específica realizada	Componente / entregable afectado	Evidencia verificable	Resultado
Alva	Líder Jr.	Coordinación inicial del proyecto y asignación de roles	Planificación		Roles definidos
Blanca	QA/Documentación Jr.	Elaboración de bitácora, estructura documental y repositorio.	Documentación		Bitácora creada y repositorio GitHub.
Wilmer	Frontend Jr.	Investigación de tecnologías frontend	Plan de recursos	Referencias técnicas	Tecnologías identificadas
Walter	GIS Jr.	Investigación de fuentes de datos ambientales	Recursos tecnológicos	Consulta SNET/OpenAQ	Fuentes identificadas
Francisco	Backend Jr.	Investigación de APIs	Backend inicial		Base del proyecto creada

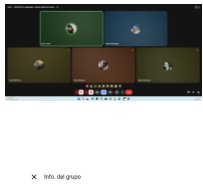
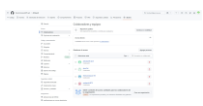
9. Cumplimiento individual y responsabilidad

Integrante	Tarea asignada	Estado	Observación del cumplimiento	Seguimiento requerido
Alva	Coordinación del proyecto	Completado	Roles definidos correctamente	Cumplimiento de fases
Blanca	Bitácora y documentación	Completado	Documentación organizada	Mantener actualizaciones
Wilmer	Investigación fronted	Completado	Tecnologías identificadas	Iniciar diseño
Walter	Investigación GIS y datos	Completado	Fuentes seleccionadas	Continuar análisis
Francisco	Investigación Apis	Completado	Repositorio Operativo	Preparar integración

10. Participación en documentos técnicos y entregables

Integrante	Documento / entregable	Sección elaborada o corregida	Tipo de aporte	Evidencia
Alva	Entregable Fase 0	Roles y planificación	Redacción	Documento PDF
Blanca	Bitácora y Fase 0	Estructura documental	Redacción y Edición	Estructura Fase 0 y bitácora.
Wilmer	Plan de recursos	Tecnologías fronted	Investigación	React, Leaflet, CSS3, etc
Walter	Recursos tecnológicos	Apis y datos ambientales	Investigación	GitHub, Visual Studio Code, Docker, etc
Francisco	Repositorio	Configuración	Técnica	https://github.com/blancamezquita09-rgb/AirGuard.git

11. Pruebas, configuraciones o validaciones por estudiante

Integrante	Tipo de prueba / configuración	Elemento intervenido	Resultado	Evidencia
Alva	Validación de comunicación	Meet y WhatsApp	Positivos	
Blanca	Configuración Drive	Carpetas compartidas	Visualización de carpeta por parte del equipo	
Wilmer	Verificación herramientas	VS Code	Uso correcto	
Walter	Validación OpenAQ	Acceso a portal	Positivo	Investigación de fuente
Francisco	Configuraciones	Repositorio	Enlace	

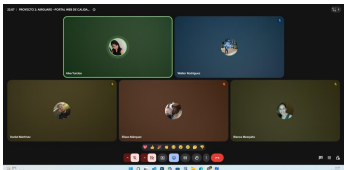
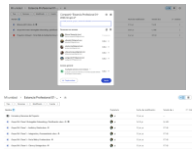
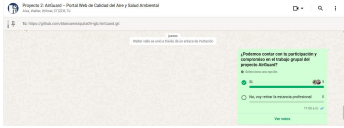
12. Participación en demo o explicación técnica (Solo utilizar en entrega del informe final)

Integrante	Parte explicada o demostrada	Evidencia presentada	Nivel de dominio observado
No aplica en Fase 0	Esta sección se completará en la entrega del informe final. (Fase n° 4 /Semana 10)	N/A	N/A

13. Reflexión individual por rol

Integrante	Rol	Qué realizó	Dificultad técnica enfrentada	Cómo la resolvió	Próximo paso
Alva	Líder Jr.	Coordinó reuniones y distribución de tareas.	Organización de horarios del equipo	Uso de Google Calendar y Meet	Supervisar Fase 1
Blanca	QA/Documentación Jr	Organización de bitácora y documentación.	Consolidar información del equipo.	Uso de Google Drive.	Elaborar documento de análisis
Wilmer	Frontend Jr.	Investigación de tecnologías frontend	Seleccionar las herramientas adecuadas	Comparación de herramientas	Diseñar interfaz inicial
Walter	Gis. Jr.	Investigación de fuentes de datos ambientales.	Identificar fuentes confiables	Consultando en OpenAQ y Snet	Definir visualización geográfica
Francisco	Backend Jr.	Investigaciones de Apis	Selección de Api	Evaluación de OpenAQ	Prueba de consumo de datos

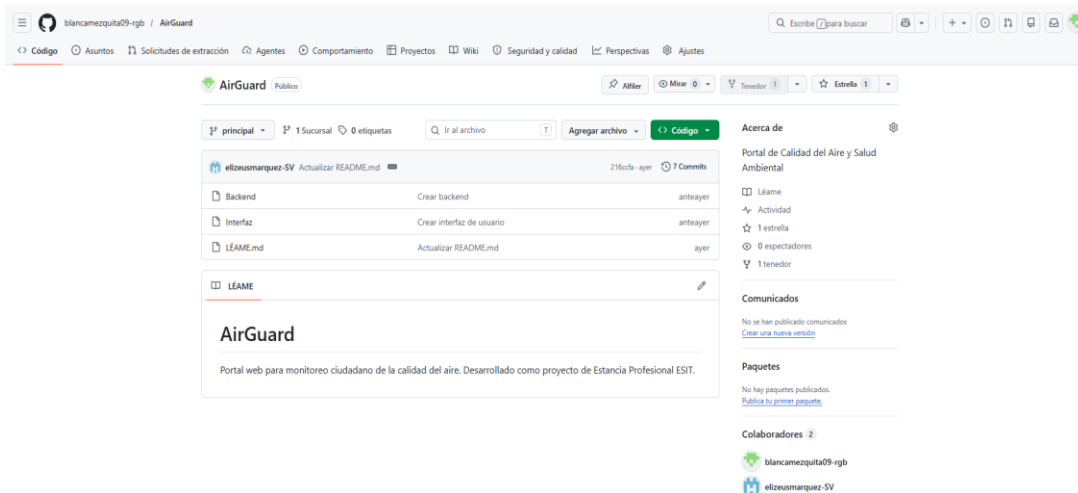
14. Registro consolidado de evidencias

No.	Descripción de la evidencia	Tipo	Responsable	Enlace / ruta / referencia
1.	Reunión inicial con el equipo	Captura	Alva	
2	Calendario de reuniones y carpeta compartida Drive	Captura	Blanca	
3	Repositorio GitHub configurado	URL	Francisco	https://github.com/blancam ezquita09-rgb/AirGuard.git
4	Grupo WhatsApp	Captura	Equipo SN-2	

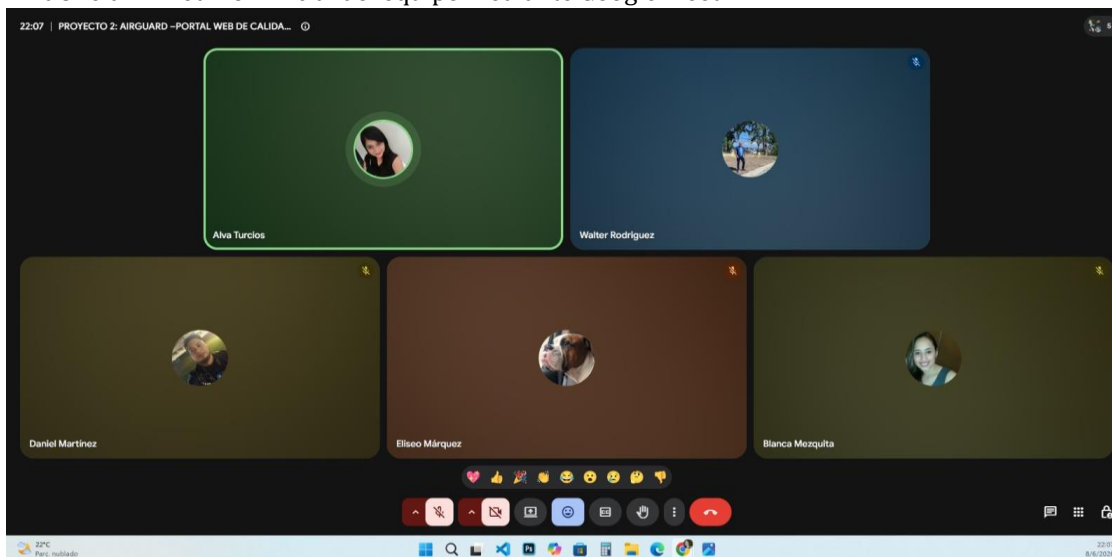
15.Registro de evidencias

Descripción de la evidencia:

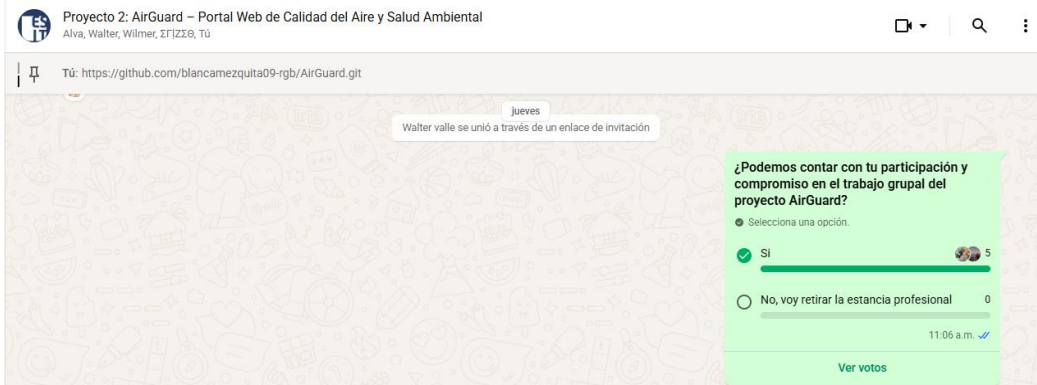
Evidencia 1: Creación del repositorio GitHub del proyecto AirGuard.



Evidencia 2: Reunión inicial del equipo mediante Google Meet.



Evidencia 3: Creación del grupo de WhatsApp para coordinación.



Evidencia 4: Configuración de Google Drive y calendario de reuniones

